

Travail groupe 1 : Contraintes de construction et tétón masculin

Doc. 1 Le tétón chez les humains



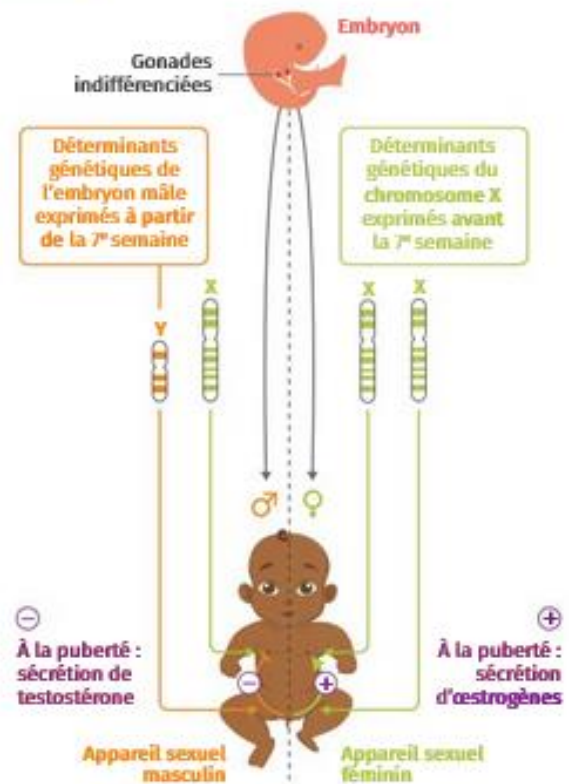
Doc. 3 Fonctions du tétón masculin

Les tétóns masculins n'ont pas de fonction de lactation (production de lait) car la production de prolactine est bloquée. Ils sont en moyenne 36 % plus petits que ceux des femmes. Dans quelques rares cas, on a pu mettre en évidence une faible production de lait : variations hormonales, traitements médicamenteux, ou encore dans le cas de populations qui, dans certaines cultures, consacrent beaucoup de temps aux bébés.

Le tétón est une zone érogène : sa stimulation active le système de récompense, et participe ainsi à la sexualité humaine.

Un développement sous contrôle génétique et hormonal

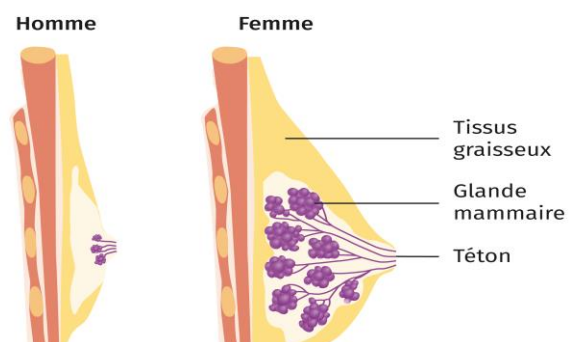
Doc. 2



À la naissance, filles et garçons sont pourvus de tétóns mis en place vers la 4^e semaine de développement, grâce à des gènes présents sur le chromosome X. À la puberté, l'augmentation dans le sang du taux d'hormones de type œstrogènes permet le développement des seins chez les femmes. Pendant la grossesse, l'hormone prolactine permet la fabrication du lait. Ce schéma général peut varier, notamment dans le cas de l'intersexuation.

Indicateurs de réussite :

- Avoir réalisé une comparaison de la structure et du développement des seins chez les hommes et les femmes
- Avoir montré que la mise en place du tétón masculin est liée à une contrainte génétique lors du développement (contrainte de construction), indépendante du sexe



Document 4 : constitution des seins chez les hommes et chez les femmes

Travail groupe 2 : Les dents de sagesse, une régression en cours ?

Doc. 4

Radiographie des dents chez l'être humain adulte, vue de face



Le nombre de dents peut varier selon les individus, mais le modèle chez l'adulte est pour chaque demi-mâchoire : 3 molaires (numérotées M_1 , M_2 , M_3), 2 prémolaires (P), 1 canine (C), 2 incisives (I). Les dents de sagesse correspondent à la molaire M_3 (en rose ici, fausses couleurs).

Doc. 6

Radiographie d'un patient avant l'extraction de la molaire M_3



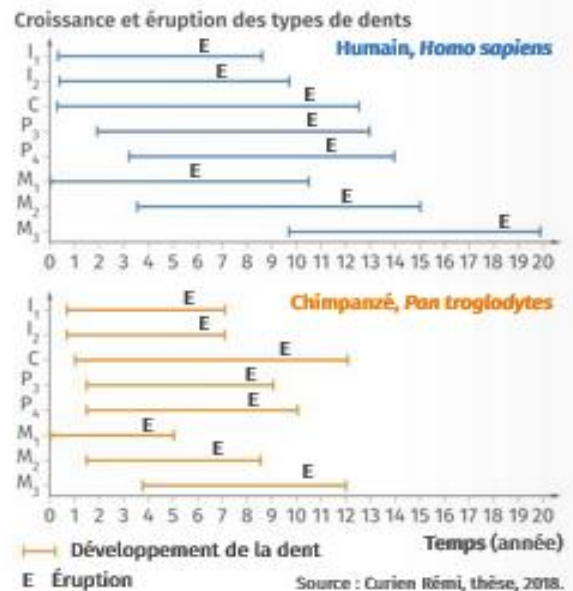
Doc. 8

Quelques statistiques sur les dents

Personnes présentant un mauvais positionnement des dents de sagesse lors de leur croissance	50 %
Proportion de la population actuelle dont au moins une dent (hors M_3) ne pousse pas	1 à 6 %
Proportion de la population actuelle dont au moins une dent de sagesse ne pousse pas	20 à 30 %
Diminution de la taille des dents entre les humains actuels (<i>H. sapiens</i>) et l'homme de Dmanisi (<i>H. georgicus</i>), dont les fossiles sont datés de 1,8 Ma	15 %

Doc. 5

Comparaison du développement des dents définitives chez deux primates



Doc. 7

Évolution des dents de sagesse

Pour Charles Darwin, la dent de sagesse tend à disparaître : il évoque « la faiblesse de cette dent, qui naît la dernière [...] et fait souvent défaut ». Il est cependant difficile de tirer des conclusions à partir des statistiques sur les dents de sagesse ou des quelques fossiles disponibles. Il n'est pour l'instant pas possible d'affirmer que l'absence de formation de dents de sagesse corresponde à une évolution de l'être humain. Si ces absences semblent plus nombreuses, c'est parce qu'elles sont mieux diagnostiquées. Ainsi il peut s'agir d'incidents liés à la diversité humaine. Celui-ci aura sans doute encore longtemps une formule dentaire à 32 dents. Comme les dents de sagesse ne sont plus indispensables, les mutations qui touchent des gènes impliqués dans leur formation n'affectent pas le succès reproducteur des individus. Il est donc possible que les fréquences des allèles impliqués évoluent au hasard.

Indicateurs de réussite :

- Avoir justifié l'appellation « dents de sagesse » en observant le moment de leur éruption dentaire
- Avoir discuté des différents arguments suggérant une régression ou non des dents de sagesse chez l'humain
- Avoir compris et expliqué la force évolutive à l'origine de l'évolution de ce caractère

Document supplémentaire :

Vidéo sur les dents de sagesse :
<https://youtu.be/mbrpzBGJtp4>

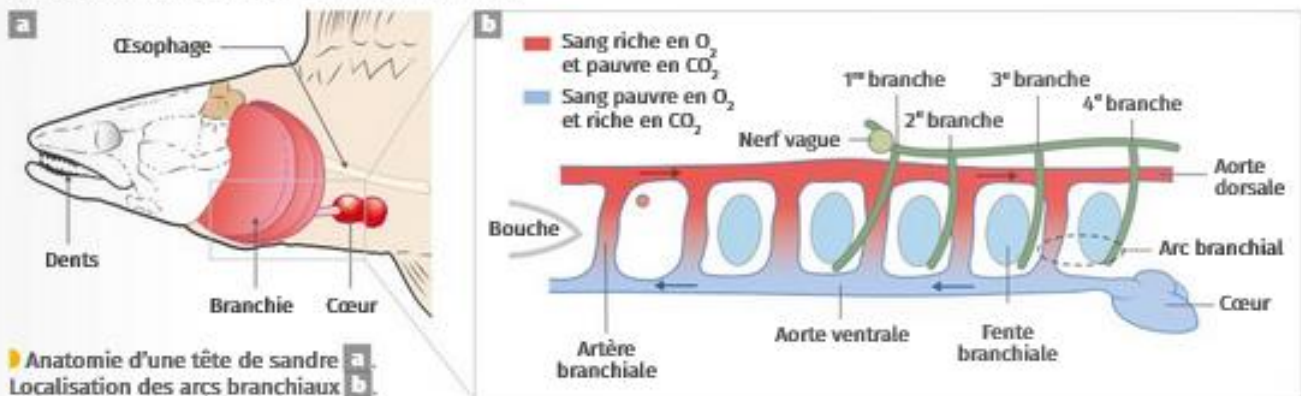
En lien sur Pronote

Travail groupe 3 : Formation de la crosse aortique et histoire évolutive des vertébrés

Doc. 9 Organisation des arcs branchiaux chez le sandre

Le sandre est un vertébré d'eau douce. Il respire grâce à des branchies portées par les arcs branchiaux squelettiques. La présence d'arcs branchiaux est un **caractère ancestral** des vertébrés. Chez le sandre, l'arc branchial est constitué d'un arc squelettique osseux, d'une artère et d'un nerf. L'artère irrigue la branchie, permettant les échanges respiratoires.

Source : *Evolution*, M. Ridley, 3^e édition Wiley-Blackwell.



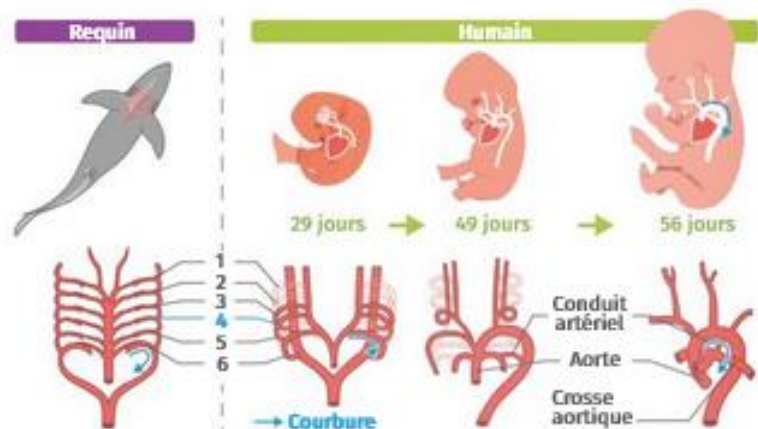
➤ Anatomie d'une tête de sandre
Localisation des arcs branchiaux

Doc. 10 Embryon de vertébré



➤ Embryon de souris à la 12,5^e semaine de développement. Les arcs branchiaux sont impliqués dans la mise en place de diverses structures (mâchoire, etc.).

Doc. 11 Devenir du 4^e arc aortique au cours du développement



Source : *Introduction à l'évolution*, C. Zimmer, De Boeck.

➤ Chez le requin, le 4^e arc aortique permet l'irrigation sanguine d'une branchie. Lors du développement de l'embryon humain, des arcs branchiaux apparaissent également. La crosse aortique se met en place à partir de cet arc aortique, et irrigue les organes. Il n'y a donc plus de rapport avec une respiration branchiale.

Vocabulaire

Arcs branchiaux : organes soutenant les branchies chez les vertébrés qui en possèdent. Ils participent à la mise en place d'autres organes pour ceux qui n'ont pas de branchies ou disparaissent au cours du développement embryonnaire.

Caractères : attributs qui permettent de classer les organismes dans des groupes.

Caractère ancestral : caractère n'ayant pas subi de modification évolutive.

Caractère dérivé : nouvelle version d'un caractère.

Indicateurs de réussite :

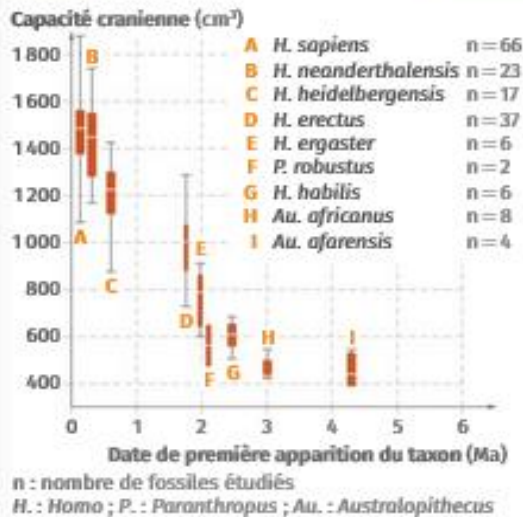
- Avoir compris à partir de quel arc branchial se forme la crosse aortique au cours du développement embryonnaire humain

- Avoir expliqué que l'anatomie humaine est liée à celle des vertébrés par une histoire évolutive commune (contrainte phylogénétique)

Travail groupe 4 : Les difficultés obstétriques, un exemple de compromis sélectif

Doc. 12

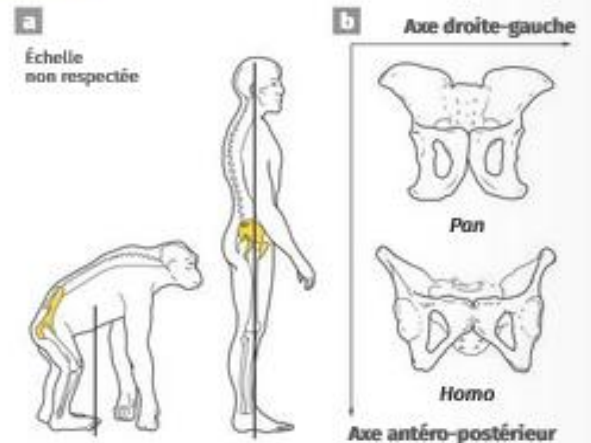
Capacité crânienne humaine et de différentes espèces fossiles d'hominidés



Source : Planète-terre, ENS de Lyon.

Doc. 13

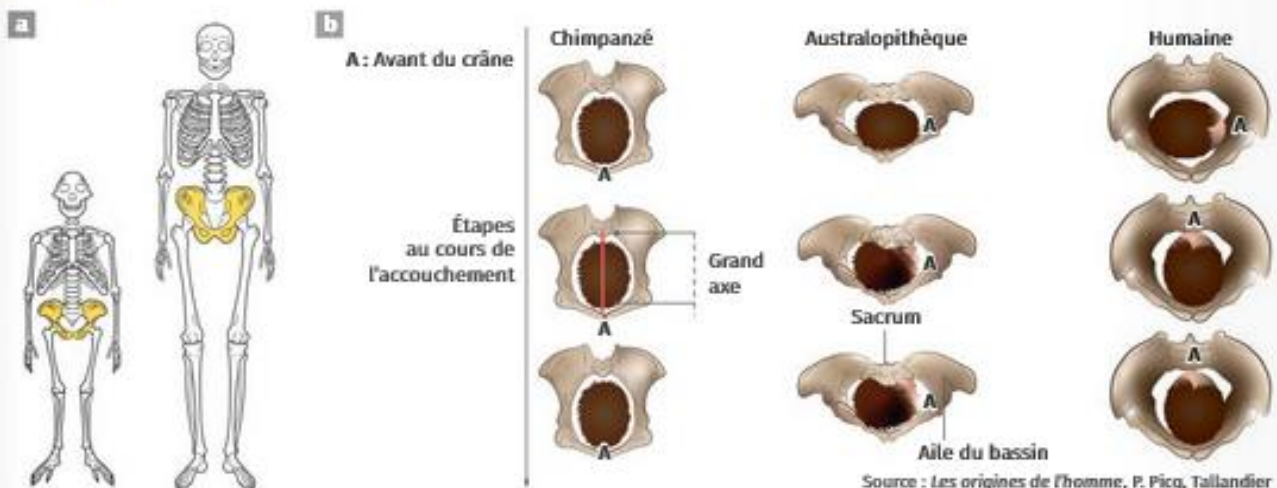
Caractéristiques du bassin et locomotion chez deux primates



Locomotion du chimpanzé et de l'humain **a**. Caractéristiques des bassins de deux primates, vue de face **b**.

Doc. 14

Un conflit sélectif qui s'exprime par des difficultés obstétriques



Source : Les origines de l'homme, P. Picq, Tallandier

Squelette du genre *Australopithecus* et du genre *Homo*. D'après les squelettes, les scientifiques attribuent une bipédie non exclusive aux *Australopithecus* **a**. Accouchement chez trois hominidés. Chez l'australopithèque et l'humain, le **sacrum** s'insère dans les ailes du bassin : le grand axe du canal d'accouchement est décalé, ce qui complique son bon déroulement **b**.

Vocabulaire

Hominidés : primates d'allure proche des humains possédant notamment un coccyx à la place de la queue et un sinus frontal.
Sacrum : extrémité de la colonne vertébrale.

Indicateurs de réussite :

- Avoir décrit comment évolue au cours du temps le crâne des hominidés ainsi que leur squelette
- Avoir compris quelles pressions de sélections s'exercent sur le bassin humain
- Avoir expliqué en quoi un compromis sélectif est à l'origine des difficultés obstétriques chez l'humain